

ĐỀ 04-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Vật liệu composite là loại vật liệu được tổ hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật liệu mới có các tính chất vượt trội so với các vật liệu ban đầu. Vật liệu composite thường bao gồm hai thành phần chính là

- A. Vật liệu nền và phụ gia. B. Vật liệu cốt và lớp sơn.
 C. Vật liệu nền và vật liệu cốt. D. Vật liệu cốt và chất độn.

Câu 2: Khi thế điện cực chuẩn của hai cặp oxi hóa - khử được so sánh, cặp nào có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì...

- A. Dạng khử có tính khử yếu hơn.
 B. Dạng oxi hóa có tính oxi hóa mạnh hơn.
 C. Dạng khử có tính khử mạnh hơn.
 D. Dạng oxi hóa có tính khử yếu hơn.

Câu 3: Một sinh viên thực hiện quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hòa bằng hệ điện phân sử dụng các điện cực than chì và có màng ngăn xốp. Sau một thời gian bạn sinh viên ngắt dòng điện và thu được dung dịch X. Sản phẩm xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Na}^+ + 1\text{e} \longrightarrow \text{Na}$. B. $\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + 1\text{e}$.
 C. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \longrightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$ D. $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}$

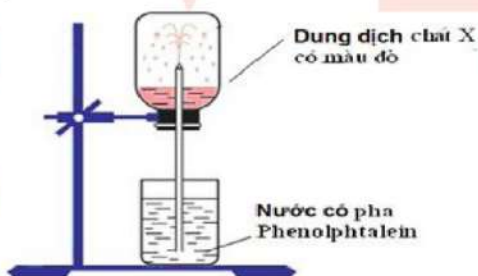
Câu 4: Xà phòng hoá hoàn toàn ester có công thức hoá học $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ trong dung dịch KOH dư đun nóng, thu được sản phẩm gồm

- A. CH_3COOH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3COOK và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
 C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOK}$ và CH_3OH . D. HCOOK và $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$

Câu 5: Kim loại nào sau đây bị thụ động trong axit sunfuric đặc, nguội? ($\text{Al}, \text{Fe}, \text{Cu}$)

- A. Al. B. Mg. C. Cu. D. Ag.

Câu 6: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau:



Hình vẽ mô tả thí nghiệm để chứng minh

- A. tính tan nhiều trong nước của NH_3 . B. tính base của NH_3 .
 C. tính tan nhiều trong nước và tính base của NH_3 . D. tính khử của NH_3 .

Câu 7: Xét cân bằng hóa học: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi cho thêm vài giọt dung dịch nào sau đây?

- A. NH_4Cl . B. NaOH. C. HCl. D. NaCl.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra?

- A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
 B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
 C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
 D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.

Câu 9: Để điều chế được silver nitrate từ một mẫu silver (bạc) tinh khiết, cần hòa tan mẫu silver vào dung dịch nào sau đây?

- A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. B. HNO_3 . C. NaNO_3 . D. KNO_3 .

Câu 10: Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polymer?

- A. Poly(vinyl chloride) + Cl_2 . B. Cao su thiên nhiên + HCl .
 C. Tinh bột + H_2O (t° , H^+). D. Poly(vinyl acetate) + $\text{NaOH} \rightarrow \left(\text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} \right)_n$ giữ mạch.

Câu 11: Tiến hành thí nghiệm sau:

Bước 1: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 loãng. (Chỉ có H_2 thoát ra trên bề mặt Zn)

Bước 2: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Ở bước 1, có khí thoát ra ở trên bề mặt thanh kẽm.
 (b) Ở bước 2, thấy kim điện kế quay.
 (c) Ở bước 2, khí thoát ra ở cả thanh đồng và thanh kẽm.
 (d) Trong thí nghiệm trên, kim loại kẽm bị ăn mòn điện hóa học.
 (e) Ở bước 2, khí thoát ra trên bề mặt thanh kẽm là do thanh kẽm bị ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là:

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 12: Các nguyên tử trong pha khí ở trạng thái cơ bản có tính chất thuận từ (nếu có electron độc thân), hoặc nghịch từ (nếu không có electron độc thân). Ở pha khí, trong số các nguyên tử Na ($Z = 11$), Al ($Z = 13$), Ca ($Z = 20$), (các) nguyên tử nào ở trạng thái cơ bản là nghịch từ?

- A. Na, Ca. B. Na, Al. C. Ca. D. Ca, Al.

Câu 13: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch H_2SO_4 đặc nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

- A. H_2SO_4 . B. CuSO_4 . C. FeSO_4 . D. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

Câu 14: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

- A. Cu^{2+} . B. Ca^{2+} . C. Fe^{2+} . D. Ni^{2+} .

Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại?

- A. Ánh kim. B. Tính dẻo. C. Tính dẫn điện. D. Tính cứng.

Câu 16: Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường?

- A. Na, K, Ba. B. Cs, Mg, K. C. Ca, Mg, K. D. Na, K, Be.

Câu 17: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

- A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$. B. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOCH}_3$.
 C. $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$. D. $(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_2\text{C}_2\text{H}_4$.

Câu 18: Hợp chất X có công thức phân tử là $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ (phân tử có chứa vòng benzene). Đun nóng X với dung dịch sodium hydroxide dư, thu được hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là:

- A. $\text{HCOOCH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_6\text{H}_5$.
 C. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$. D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$.

Câu 19: Trong những ống nghiệm nào sau đây, đinh sắt sẽ bị gỉ sau vài ngày?



- A. chỉ có ống nghiệm a). B. chỉ có ống nghiệm b).
 C. ống nghiệm a) và c). D. ống nghiệm b) và c).

Câu 20: Cho các trường hợp sau: (1) Bọc đinh sắt bằng dây đồng; (2) Bọc đinh sắt bằng dây kẽm; (3) Nhúng đinh sắt vào dung dịch acid. Trường hợp đinh sắt bị rỉ nhanh hơn là

- A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1), (2) và (3).

Câu 21: Trong tự nhiên, calcium sulfate tồn tại dưới dạng muối ngậm nước ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) được gọi là

- A. vôi sống. B. vôi tôi. C. thạch cao sống. D. đá vôi.

Câu 22: Nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất như đóng cặn đường ống dẫn nước, làm cho xà phòng có ít bọt khi giặt quần áo, làm giảm mùi vị thực phẩm khi nấu ăn. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

- A. Ca^{2+} và Mg^{2+} . B. Cl^- và SO_4^{2-} . C. HCO_3^- và Cl^- . D. Na^+ và K^+ .

Câu 23: Để bảo quản một số kim loại mạnh, người ta thường ngâm chìm các kim loại đó vào trong dầu hỏa. Cho khối lượng riêng của các chất ở bảng sau:

Chất	Ba	Li	Na	K	Dầu hỏa
Khối lượng riêng (g/cm^3)	3,510	0,534	0,968	0,890	0,800

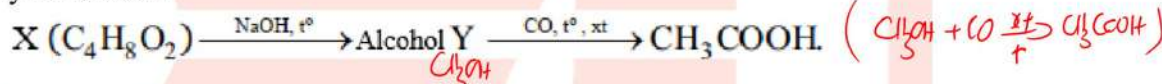
Trong các kim loại trên, số kim loại được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 24: Nước cứng tạm thời có chứa chất nào sau đây?

- A. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. B. MgSO_4 . C. CaCl_2 . D. MgCl_2 .

Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:



Công thức của X là :

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$. B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$.
C. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 26: Khi một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây sát sâu tới lớp sắt bên trong để lâu trong không khí ẩm sẽ xảy ra quá trình nào sau đây?

- A. Sn bị ăn mòn điện hoá. B. Fe bị ăn mòn điện hoá.
C. Fe bị ăn mòn hoá học. D. Sn bị ăn mòn hoá học.

Câu 27: Dây điện cao thế thường được dùng làm bằng nhôm là do nhôm

- A. Là kim loại dẫn điện tốt và nhẹ. B. Là kim loại dẫn điện tốt nhất.
C. Có giá thành rẻ. D. Có tính trơ về mặt hoá học.

Câu 28: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng sinh ra khí H_2 ?

- A. Ag. B. Au. C. Cu. D. Zn.

Câu 29: Phức chất $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có màu xanh, xanh lam và hồng đỏ.

- a) Các phức chất có cùng nguyên tử trung tâm có màu sắc giống nhau.
b) Các phức chất có cùng phối tử có màu sắc giống nhau.
c) Màu sắc của phức chất không phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm và phối tử.
d) Màu sắc của phức chất phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm và phối tử.

Câu 30: Trong trường hợp phải sử dụng kim loại làm đường ống dẫn nước, kim loại nào sau đây là phù hợp nhất để làm ống dẫn nước?

- A. Kẽm. B. Sắt. C. Chì. D. Đồng.

Câu 31: Dây gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là

- A. Al, Na, Ba. B. Fe, Ni, Zn. C. Mg, Fe, Cu. D. Fe, Cr, Zn.

Câu 32: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm: Al_2O_3 , ZnO, Fe_2O_3 , CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y gồm

- A. Al_2O_3 , ZnO, Fe, Cu. B. Al, Zn, Fe, Cu.
C. Al_2O_3 , ZnO, Fe_2O_3 , Cu. D. Al_2O_3 , Zn, Fe, Cu.

Câu 33: Cho các chất sau: (1) CH_3COOH , (2) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$, (3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, (4) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái sang phải) là

$2 < 3 < 1 < 4$

- A. (1), (2), (3), (4). B. (2), (3), (1), (4). C. (4), (3), (2), (1). D. (3), (1), (2), (4).

Câu 34: Khi tồn tại ở dạng mạch vòng, các carbohydrate có vị ngọt và có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal hoặc $-\text{OH}$ hemiketal trong phân tử được gọi là đường khử; ngược lại khi phân tử các chất này không có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal hoặc $-\text{OH}$ hemiketal, chúng được gọi là đường không có tính khử. Trong các đường saccharose, maltose, glucose, fructose, đường không có tính khử là

- A. saccharose. B. glucose. C. maltose. D. fructose.

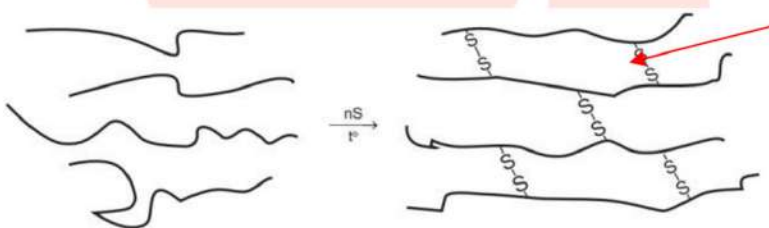
Câu 35: Nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào dung dịch CuSO_4 tạo thành phức chất $[\text{CuCl}_4]^{2-}$. Dấu hiệu nào sau đây chứng tỏ phức chất $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ tạo thành?

Xanh

Vàng

- A. Hoà tan kết tủa.
B. Đổi màu dung dịch từ màu xanh sang màu vàng.
C. Xuất hiện kết tủa.
D. Đổi màu dung dịch từ màu xanh lam sang màu vàng.

Câu 36: Cao su lưu hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong dung môi hơn cao su không lưu hoá. Trong quá trình lưu hóa đã xảy ra phản ứng khâu mạch polymer tạo mạng không gian bằng các cầu nối.....với nhau. Từ thích hợp điền vào khoảng trống là



Cầu nối

Quá trình lưu hóa cao su.

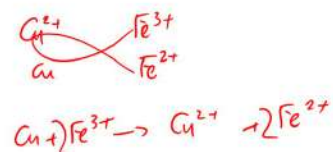
- A. Sulfide. B. Disulfide. C. Disulfate. D. Trisulfide.

Câu 37: Khi pin Galvani $\text{Zn}-\text{Cu}$ hoạt động thì nồng độ

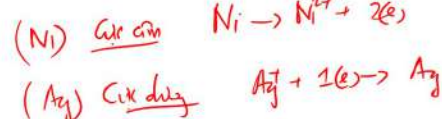
- A. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} tăng. B. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} giảm.
C. Cu^{2+} tăng, Zn^{2+} tăng. D. Cu^{2+} tăng, Zn^{2+} giảm.

Câu 38: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ và Cu^{2+}/Cu lần lượt là 0,771V và 0,340V. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Tính khử của Cu yếu hơn tính khử của ion Fe^{2+} .
B. Tính oxi hóa của ion Cu^{2+} mạnh hơn tính oxi hóa của ion Fe^{3+} .
C. Ở điều kiện chuẩn, ion Fe^{2+} có thể khử ion Cu^{2+} thành Cu .
D. Ở điều kiện chuẩn, ion Fe^{3+} có thể bị khử thành ion Fe^{2+} bởi kim loại Cu .



Câu 39: Một pin Galvani được cấu tạo bởi hai cặp oxi hóa – khử sau:



Khi pin làm việc ở điều kiện chuẩn, nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni được tạo ra ở cực âm.
B. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni^{2+} được tạo ra ở cực âm.
C. Ag^+ được tạo ra ở cực âm và Ni được tạo ra ở cực dương.
D. Ag được tạo ra ở cực âm và Ni^{2+} được tạo ra ở cực dương.

Câu 40: Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

- A. Tính dẻo. B. Ánh kim.
C. Tính cứng. D. Tính dẫn điện và nhiệt.

Câu 41: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C_4H_8O và không tham gia phản ứng tráng bạc. Cho X tác dụng với iodine trong dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu vàng. Khử X bằng $NaBH_4$ thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của chất Y là: $(k=1)$

- A. butan-2-ol. B. butan-2-one. C. 2-methylpropanal. D. butan-1-ol.

Câu 42: Thủy phân ester nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được methyl alcohol?

- A. CH_3COOCH_3 . B. $CH_3COOC_2H_5$. C. $HCOOC_2H_5$. D. $CH_3COOC_3H_7$.

Câu 43: Hợp chất X là dẫn xuất của benzene có công thức phân tử $C_8H_{10}O_2$ và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Mặt khác, khi cho X tác dụng với Na dư thì số mol H_2 thu được đúng bằng số mol của X đã phản ứng. Khi tách một phân tử H_2O từ X trong điều kiện thích hợp, tạo ra sản phẩm Y có thể trùng hợp tạo polymer. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là:

- A. 2. B. 3.

Câu 44: Chất nào sau đây **không** phải là ester?

- A. $CH_3COOCH_2C_6H_5$ (có trong hoa nhài). B. $CH_3COO[CH_2]_7CH_3$ (có trong quả cam).
C. CH_3COOH (có trong giấm ăn). D. $CH_3[CH_2]_{14}COO[CH_2]_{29}CH_3$ (có trong mật ong).

Câu 45: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Điện phân dung dịch $CuSO_4$. $\rightarrow Cu$
(b) Cho dung dịch $Fe(NO_3)_2$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư. $\rightarrow Fe(NO_3)_3 + Ag$
(c) Nhiệt phân hoàn toàn $CaCO_3$. $\rightarrow CaO + CO_2$
(d) Cho kim loại Mg vào lượng dư dung dịch $FeCl_3$. $\rightarrow MgCl_2 + FeCl_2$
(e) Dẫn khí H_2 dư đi qua bột CuO nung nóng. $\rightarrow Cu + H_2O$

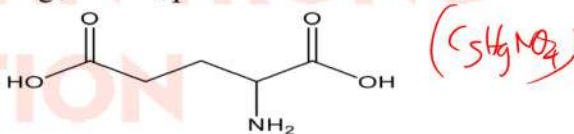
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 46: Kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất và hợp kim của chúng được sử dụng phổ biến trong chế tạo dụng cụ, thiết bị và phương tiện giao thông nhờ vào các tính chất đặc trưng. Nhận xét nào sau đây là **đúng**?

- A. Các đơn chất kim loại có khối lượng riêng lớn sẽ có độ cứng cao.
B. Sắt thuộc nhóm kim loại nặng và có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất.
C. Trong các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất, chromium dẫn điện tốt nhất.
D. Chromium có độ cứng cao nên được dùng mạ lên các thiết bị để chống mài mòn.

Câu 47: Hợp chất X không phải là hoạt chất thiết yếu đối với cơ thể người, vì cơ thể có thể tự tổng hợp được. X có công thức cấu tạo như hình bên. Tên gọi của hợp chất X là



- A. Glutamic acid. B. Glycine. C. Alanine. D. Lysine.

Câu 48: Ion X^{2-} có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản $1s^2 2s^2 2p^6$. Nguyên tố X là

- A. O (Z=8). B. Ne (Z=10). C. Mg (Z=12). D. F (Z=9).

Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: $CaO \xrightarrow{+X} Y \xrightarrow{+Z} CaCO_3 \xrightarrow{+E} T \xrightarrow{+E} CaSO_4$

Biết X, Y, Z, T, E là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học. Các chất Z, E thoả mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. Na_2CO_3, H_2SO_4 . B. $CO_2, KHSO_4$. C. $CO_2, BaSO_4$. D. $NaHCO_3, Na_2CO_3$.

Câu 50: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm là

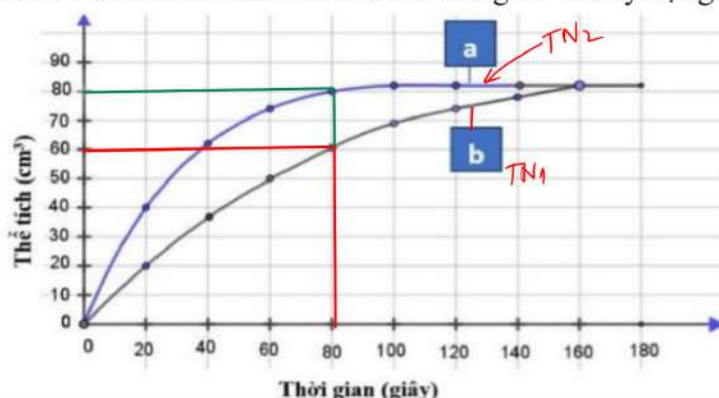
- A. Na, K, K. B. Na, Fe, K. C. Na, Ba, K. D. Ni, Ba, Ca.

Câu 51: Một nhóm nghiên cứu về tốc độ phản ứng đã tiến hành hai thí nghiệm với vụn đá hoa (thành phần chính là Calcium carbonate) và dung dịch hydrochloric acid.

Thí nghiệm 1: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Thí nghiệm 2: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa đã được nghiền nhỏ và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đo thể tích khí sinh ra theo thời gian và xây dựng đồ thị như hình dưới.



Nhận định nào sau đây là **sai**?

- ✓ **A.** Thí nghiệm 1 có đồ thị ứng với đường (b), thí nghiệm 2 ứng với đường (a).
 ✓ **B.** Tốc độ phản ứng trung bình trong 80 giây đầu tiên của thí nghiệm 1 và 2 lần lượt là 0,75 (cm³/s) và 1 (cm³/s).
 ✓ **C.** Trong khoảng thời gian từ 160 giây đến 180 giây, lượng khí thoát ra ở cả hai thí nghiệm không thay đổi.
 (D) Tốc độ thoát khí ở thí nghiệm 1 **lớn** hơn ở thí nghiệm 2.

Câu 52: Quan sát hình dưới đây:



Trong điều kiện thí nghiệm ở pH = 6, cho các phát biểu sau:

- (a) Lysine dịch chuyển về phía cực âm nên lysine tồn tại chủ yếu ở dạng cation.
 (b) Glycine hầu như không dịch chuyển nên glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.
 (c) Glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương nên glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion.
 (d) Thí nghiệm trên chứng minh tính điện **di** của các phân tử amino acid.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 2. **B.** 1. (C) 3. **D.** 4.

Câu 53: Cách nào sau đây không thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

- (A) Đun sôi nước. **B.** Dùng phương pháp trao đổi ion. ✓
C. Dùng dung dịch Na_2CO_3 . ✓ **D.** Dùng dung dịch Na_3PO_4 . ✓

Câu 54: LDPE là một chất dẻo dễ tạo màng, có tính dai bền nên được sử dụng làm túi nylon, màng bọc, bao gói thực phẩm. LDPE thuộc nhóm nhựa PE (polyethylene) và thường được nhận biết qua ký hiệu đặc trưng in

trên bao bì như hình bên. LDPE được tổng hợp từ monomer nào đây?



- A.** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$. (B) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. **C.** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$. **D.** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$.

Câu 55: Khí thiên nhiên là nhiên liệu hoá thạch, thường được tìm thấy cùng với các mỏ dầu trong vỏ Trái Đất. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là

- (A) Methane. **B.** Butane. **C.** Ethane. **D.** Propane.

Câu 56: Ammonia có nhiều ứng dụng như sản xuất nitric acid, sản xuất phân đạm, làm dung môi, chất gây lạnh,... Trong công nghiệp, quá trình sản xuất ammonia được thực hiện theo phản ứng sau:



Biện pháp được áp dụng để tăng hiệu suất tổng hợp NH_3 là

- ☒ A. Tăng áp suất. ☐ B. Giảm áp suất.
☐ C. Tăng nhiệt độ. ☐ D. Giảm nồng độ khí N_2 .

Câu 57: Phương pháp thích hợp để thu được Mg từ MgCl_2 là

- ☐ A. dùng potassium khử ion Mg^{2+} trong dung dịch.
☐ B. điện phân dung dịch MgCl_2 .
☒ C. điện phân MgCl_2 nóng chảy.
☐ D. nhiệt phân MgCl_2 .

Câu 58: Tác nhân chính gây ra hiện tượng mưa acid là

- ☐ A. CO, SO_2 . ☐ B. NH_3 , NO_2 . ☐ C. CO, NH_3 . ☒ D. NO_2 , SO_2 .

Câu 59: Nước Javel được tạo thành từ phản ứng sau: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$. Trong phản ứng này Cl_2 đóng vai trò

- ☐ A. chỉ là chất khử. ☐ B. chỉ là chất oxi hóa.
☐ C. vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường. ☒ D. vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

Câu 60: Tinh bột thuộc loại polysaccharide, là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của người và động vật. Phân tử tinh bột được tạo thành từ nhiều đơn vị

- ☐ A. α -fructose. ☐ B. β -fructose. ☒ C. α -glucose. ☐ D. β -glucose.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

- ☐ A. Trong công nghiệp, người ta điều chế NaOH bằng cách cho Na tác dụng với nước. (độ đậm NaCl có m.n)
☐ B. Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs.
☒ C. Trong tự nhiên các kim loại nhóm IA chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
☐ D. Kim loại Li được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

Câu 62: Polypropylene là chất dẻo được sử dụng phổ biến thứ 2 sau polyethylene. Trùng hợp chất nào sau đây thu được polypropylene?

- ☐ A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. ☐ B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$. ☒ C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$. ☐ D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$.

Câu 63: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

- ☐ A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$. ☒ B. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[t^\circ, \text{P, xt}]{t^\circ} 2\text{SO}_3$.
☐ C. $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$. ☐ D. $\text{Mg} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$.

Câu 64: Phương pháp tách chất bằng cách làm bay hơi một chất lỏng và sau đó ngưng tụ hơi bằng cách làm lạnh được gọi là phương pháp

- ☐ A. sắc ký cột. ☒ B. chưng cất. ☐ C. kết tinh. ☐ D. chiết.

Câu 65: Cho các chất X, Y, Z, T là một trong số các chất (không theo thứ tự): ethyl acetate; acetic acid; propan-1-ol; methyl formate. Nhiệt độ sôi của chúng được ghi trong bảng sau: (Y) (Z) (T)

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$)	31,5	77,1	118,2	97,2

Phát biểu nào sau đây đúng?

- ☒ A. Z có trong thành phần của giấm ăn với nồng độ 2% – 5%.
☐ B. Chỉ có X, T tan tốt trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước.
☐ C. Phân tử khối của X lớn hơn phân tử khối của Y.
☐ D. Chỉ Y và Z tác dụng được với dung dịch NaOH.

Câu 66: Dung dịch 37 – 40% của X trong nước được gọi là formalin và được dùng để ngâm xác động thực vật, tẩy uế, tiệt trùng. X là

- A.** HCH=O . **B.** CH_3COOH . **C.** CH_3COCH_3 . **D.** CH_3OH .

Câu 67: X được dùng làm chất bán dẫn trong kỹ thuật vô tuyến điện, chế tạo pin mặt trời. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Cấu hình electron của X là

- A.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. (A) **B.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. (P)
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$. (Si) **D.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. (S)

Câu 68: Các kim loại Cu, Al thường được sử dụng sản xuất dây dẫn điện. Ứng dụng này dựa trên tính chất nào sau đây của chúng?

- A.** Tính dẫn điện. **B.** Có nhiệt độ nóng chảy cao.
C. Có ánh kim. **D.** Tính dẫn nhiệt.

Câu 69: Trong phân tử chất nào sau đây chỉ chứa liên kết sigma (σ)?

- A.** $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. **B.** $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$. **C.** $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{O}$. **D.** $\text{HC}\equiv\text{CH}$.

Câu 70: Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?

- A.** Tinh bột. **B.** Albumin. **C.** Tristearin. **D.** Alanine.

Câu 71: Xét phản ứng sau: $\text{X(s)} + \text{FeSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{XSO}_4(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$. Kim loại X là (X > Fe)

- A.** Cu. **B.** Zn. **C.** Na. **D.** Ba.

Câu 72: Phát biểu nào sau đây sai?

- A.** Palmitic acid là acid béo no. ✓
B. Công thức phân tử của ethyl acetate là $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. ✓
C. Chất béo là ~~xi~~ ester của glycerol.
D. Thành phần chính của dầu dừa là chất béo. ✓

Câu 73: Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử như sau:

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	+0,34	-0,76	+0,80

Pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa – khử nào trong số các cặp trên có sức điện động chuẩn bằng 1,56 V?

- A.** Cu-Ag. **B.** Fe-Cu. **C.** Zn-Fe. **D.** Zn-Ag.

Câu 74: Leucine là một amino acid thiết yếu (tức là cơ thể người không tổng hợp được mà phải lấy từ thức ăn). Leucine là loại amino acid duy nhất có khả năng điều hòa sự tổng hợp protein của cơ, là amino acid quan trọng nhất trong việc rèn luyện cơ bắp, leucine còn được biết đến là thành phần cơ bản trong các thực phẩm bổ sung chế độ ăn kiêng. Leucine có công thức cấu tạo như sau:



Chọn phát biểu **sai** về leucine trong các phát biểu sau?

- A.** Leucine có tính chất lưỡng tính. ✓
B. Leucine thuộc loại α -amino acid. ✓
C. Ở pH = 3, leucine tồn tại ở dạng ~~anion~~ ^{nhân H⁺} cation. **D.** Leucine có CTPT $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$. ✓

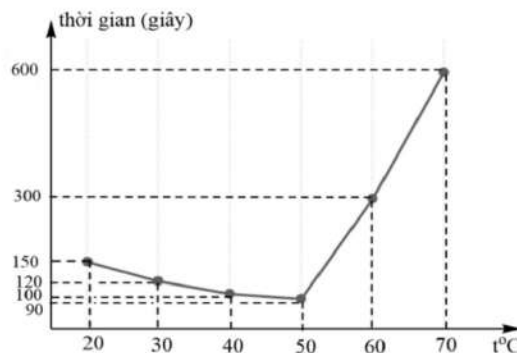
Câu 75: Trạng thái oxi hoá phổ biến của Fe và Mn tương ứng là

- A.** +2, +3 và +2, +4, +7. **B.** +2, +3 và +2, +4, +6.
C. +2, +3 và +2, +6, +7. **D.** +2, +6 và +2, +4, +7.

Câu 76: Phối tử trong phức chất $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ và $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ là

- A.** Cl và C **B.** Pt và Fe **C.** Cl^- và CO **D.** Cl và CO.

Câu 77: Enzyme amylase là một protein có khả năng xúc tác cho phản ứng thủy phân tinh bột. Hoạt tính xúc tác của enzyme càng cao thì phản ứng thủy phân tinh bột diễn ra càng nhanh. Hoạt tính xúc tác của enzyme phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, pH ... Một nhóm học sinh đưa ra giả thuyết “nhiệt độ càng tăng thì tốc độ phản ứng thủy phân tinh bột nhờ xúc tác của enzyme amylase xảy ra càng nhanh”. Từ đó, học sinh tiến hành thí nghiệm ở pH không đổi (pH=7) tại các nhiệt độ 20°C; 30°C; 40°C; 50°C; 60°C; 70°C để kiểm tra dự đoán trên như sau:



Bước 1: Thêm 2,0 mL dung dịch một loại enzyme amylase vào một ống nghiệm chứa 5,0 mL dung dịch có vai trò duy trì ổn định pH = 7 ở 20°C.

Bước 2: Thêm tiếp 2,0 mL dung dịch tinh bột vào ống nghiệm trên, lắc đều.

Bước 3: Sau khoảng mỗi 10 giây, dùng ống hút lấy 1-2 giọt hỗn hợp phản ứng trong ống nghiệm và cho vào đĩa sứ chứa sẵn dung dịch iodine, quan sát để từ đó xác định thời gian tinh bột thủy phân hết.

Lặp lại thí nghiệm theo ba bước trên, chỉ thay đổi nhiệt độ trong bước 1 lần lượt là 30°C; 40°C; 50°C; 60°C; 70°C.

Nhóm học sinh ghi lại kết quả thời gian t (giây) mà tinh bột thủy phân hết trong môi trường pH=7 và vẽ đồ thị như hình bên

Cho các phát biểu sau:

- a) Ở bước 3, dung dịch iodine chuyển sang màu xanh tím nghĩa là tinh bột chưa thủy phân hết.
- b) Kết quả thí nghiệm chứng minh giả thuyết nghiên cứu ở trên của nhóm học sinh trong khoảng từ 20°C đến 70°C là sai.
- c) Trong các nhiệt độ được khảo sát thì tốc độ phản ứng thủy phân tinh bột nhờ xúc tác enzyme amylase xảy ra nhanh nhất ở nhiệt độ 37°C. *50°C*
- d) Theo số liệu trên, phản ứng thủy phân tinh bột ở 40°C diễn ra *chậm* hơn ở 60°C.

Số phát biểu đúng là

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 78: Phát biểu nào sau đây là sai?

- ☒ A. Thạch cao sống ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) được dùng để bó bột, đúc tượng.
☒ B. Na_2CO_3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
☒ C. Thành phần chính của quặng dolomite là $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$.
☒ D. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 79: Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử saccharose là: $C_{12}H_{22}O_{11}$

- A.** 45 **B.** 22 **(A1 + E2)** **C.** 46 **D.** 24

Câu 80: Cho các tên sau: Đồng thau; tecmit; inox; duralumin (dural); thép 304; gang; đồng thanh. Có bao nhiêu tên là hợp kim?

- A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

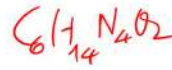
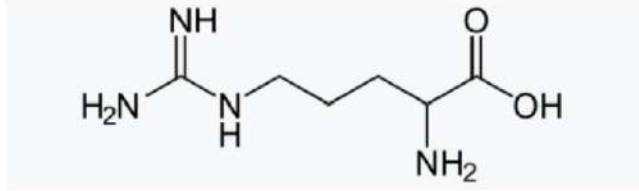
Câu 81: Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng hoá học ?

- A.** Nhúng thanh Cu vào dung dịch NaCl 0,1M. **B.** Nhúng thanh Al vào dung dịch MgCl_2 0,1M.
C. Nhúng thanh Ag vào dung dịch FeSO_4 0,1M. **D.** Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO_3 0,1M.

Câu 82: Trong nông nghiệp, nếu bón nhiều phân superphosphate đơn sẽ làm đất chai cứng. Chất nào sau đây trong superphosphate đơn là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng chai cứng đất?

- A.** $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{CaSO}_4$ Super phosphate đơn
C. CaSO_4
lưu cho đất bị cứng
- B.** $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
D. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$
- 9
- $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 11\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{CaSO}_4 \downarrow$
 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 11\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + 11\text{H}_2\text{PO}_4$
 $\text{Ca}(\text{PO}_3)_2 + 11\text{H}_2\text{PO}_4 \rightarrow \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

Câu 83: Arginine là hợp chất có tác dụng giãn mạch nên được sử dụng để điều trị cho những người bị suy tim mãn tính, người có nồng độ cholesterol cao,... Công thức của Arginine được cho ở hình bên dưới.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Arginine tham gia phản ứng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol 1:1
 (b) Dung dịch Arginine làm quỳ tím chuyển sang ~~màu đỏ~~. *Xanh*
 (c) Phần trăm khối lượng của nguyên tố N trong Arginine ~~là 40,2%~~.
 (d) Trong một phân tử Arginine có 2 liên kết π

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1 B. 4 C. 3 **D. 2**

Câu 84: $NaHCO_3$ được sử dụng làm phụ gia thực phẩm với tên gọi baking soda, có kí hiệu là E500(ii) dùng làm chất điều chỉnh độ chua trong sốt cà. Khi đó, $NaHCO_3$ sẽ tác dụng với H^+ để làm giảm nồng độ chua nước ép hoa quả,... độ H^+ . Vai trò của $NaHCO_3$ trong phản ứng là

- A. acid. B. Chất oxi hoá. **C. Base.** D. Chất khử.

Câu 85: Ở một số quốc gia, khoáng vật trona là nguyên liệu chính để sản xuất soda. Thành phần hoá học chính của trona là

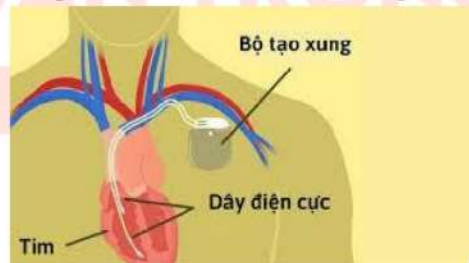
- A.** $Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$. B. $3NaF \cdot AlF_3$. *Cryolite*
 C. $NaNO_3$. *Chun tian* D. $NaCl \cdot KCl$. *Sylvinite*

Câu 86: Polymer X rất bền với nhiệt và acid, dùng để tráng lên xoong, nồi chống dính. X là chất nào sau đây?

- A. Poly(methyl methacrylat) (Plexiglas). B. Poly(phenol formaldehyde) (PPF).
C. Poly(tetrafluoroetylen) (Teflon). D. Poly(Vinyl clorua) (Nhựa PVC).

Sử dụng đoạn thông tin dưới đây để trả lời câu 87, câu 88:

Bộ phận quan trọng nhất của máy tạo nhịp tim là một hệ pin điện hoá lithium-iodine (gồm hai cặp oxi hoá - khử Li^+/Li và $I_2/2I^-$). Hai điện cực được đặt vào tim, phát sinh dòng điện nhỏ kích thích tim đập ổn định. Khi pin hoạt động, lithium bị oxi hoá và iodine bị khử. Biết $E^0_{Li^+/Li} = -3,04V$; $E^0_{I_2/2I^-} = +0,54V$, $Li=7$. Điện tích của 1 mol electron là $96500 C/mol$; $q = It$, trong đó q là điện tích (C), I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (s).



Câu 87: Cho các nhận định sau, nhận định nào **không đúng** ?

- ✓ A. Iodine là cathode, lithium là anode.
 ✓ B. Phản ứng tổng cộng xảy ra trong pin khi pin hoạt động là $2Li + I_2 \rightarrow 2Li^+ + 2I^-$.
 ✓ C. Sức điện động chuẩn của pin là $3,58V$. *$= 0,54 - (-3,04)$*
D. Cực ~~dương~~ xảy ra quá trình: $Li \rightarrow Li^+ + 1e$, cực ~~âm~~ xảy ra quá trình: $I_2 + 2e \rightarrow 2I^-$.

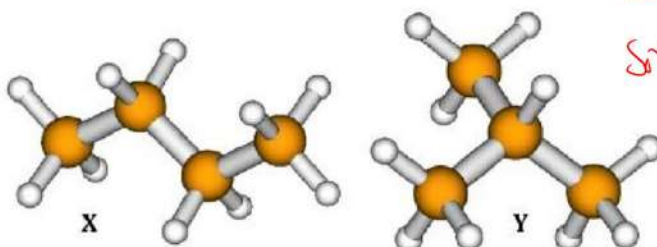
Câu 88: Nếu pin tạo ra một cường độ dòng điện ổn định là $2,5 \cdot 10^{-5} A$ thì một pin được chế tạo bởi 0,1 gam lithium có thể hoạt động tối đa trong bao nhiêu ngày ?

- A.** 638 ngày. B. 1554 ngày. C. 378 ngày. D. 965 ngày.

$$n_{Li} = n_e = \frac{q}{F} = \frac{It}{F} \Rightarrow t = \frac{0,1 \cdot 96500}{25 \cdot 10^{-5}}$$

$$\frac{0,1 \cdot 96500}{86400} = \frac{t}{24} \Rightarrow t = 638 \text{ ngày}$$

Câu 89: Cho mô hình phân tử hai hydrocarbon X và Y như sau:



Chứng minh C_nH_{2n}

$$S_{n'} = \sum S_{n'} / n' - 1 \text{ (hở)}$$

$$\sum S_{n'} / n' \text{ (vỏ)}$$

Cho các phát biểu sau:

- (1) X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau.
 (2) X có nhiệt độ sôi cao hơn Y
 (3) Y có mạch carbon không phân nhánh.
 (4) Cả X và Y đều chứa 13 liên kết sigma (σ) (C_4H_{10} có $4+10-1=13\sigma$)

Số phát biểu **đúng** là:

- A.** 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 90: Phát biểu nào sau đây **sai** ?

- A.** Ethyl formate có công thức cấu tạo là $HCOOC_2H_5$ ✓
B. Methyl acrylate có khả năng tham gia phản ứng cộng Br_2 trong dung dịch. ✓
C. Phân tử methyl methacrylate có một liên kết π ✓
D. Ethyl acetate có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$ ✓

Câu 91: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$ với dung dịch NaOH thu được CH_3COONa . Công thức cấu tạo của X là:

- A.** CH_3COOCH_3 **B.** C_2H_5COOH **C.** $CH_3COOC_2H_5$ **D.** $HCOOC_2H_5$

Câu 92: Dung dịch nào sau đây **không** làm đổi màu quỳ tím?

- A.** Methylamine **B.** Aniline **C.** Acetic acid **D.** Lysine

Câu 93: Phát biểu nào sau đây **đúng** ?

- A.** Phân tử Gly-Ala có bốn nguyên tử oxygen N_2O_3
B. Aniline là chất tan nhiều trong nước.
C. Dung dịch Glycine làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
D. Gly-Ala-Ala có phản ứng màu biuret.

Câu 94: Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà một chất cháy tự cháy trong không khí mà không cần tiếp xúc với nguồn lửa. Khi nhựa polystyrene (PS) bị cháy sẽ sinh ra khí độc như CO, HCN,... Trong tình huống thoát khỏi khu vực cháy, cần lưu ý:

- (a) Đeo mặt nạ phòng độc có thể hạn chế hít phải khói độc.
 (b) Không được cúi thấp người khi thoát khỏi đám cháy.
 (c) Khói cháy nhựa PS độc hơn khói cháy gỗ.
 (d) Dùng nước chữa cháy nhằm giảm sự lan rộng của đám cháy.

Các phát biểu **đúng** là:

- A.** (a); (b); (d) **B.** (a); (c); (d) **C.** (a); (b); (c) **D.** (b); (c); (d)

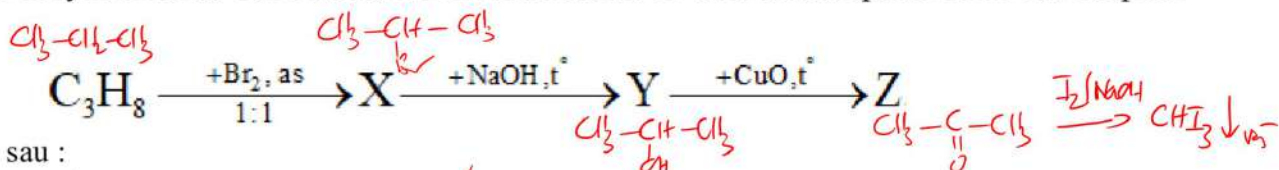
Câu 95: Polymer nào sau đây được dùng làm chất kết dính trong gỗ ván ép, chất dẻo?

- A.** Poly(phenol-formaldehyde). **B.** Poly(urea-formaldehyde).
C. Polyisoprene. **D.** Poly(methyl methacrylate).

Câu 96: Hai ống nghiệm (1) và (2) đều chứa phức chất của Cu^{2+} . Ống nghiệm (1) có màu xanh lam, ống nghiệm (2) có màu xanh nhạt, ống nghiệm (1) và (2) lần lượt chứa phức chất là

- A.** $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ và $[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]$ **B.** $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ và $[CuCl_4]^{2-}$ ✓
C. $[CuCl_4]^{2-}$ và $[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]$ **D.** $[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]$ và $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$

Câu 97: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Các chất X, Y, Z đều là chất hữu cơ và đều là sản phẩm chính của các phản ứng.



Cho các phát biểu sau :

- (a) Công thức cấu tạo của X là $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$. ✓
 (b) Y có nhiệt độ sôi cao hơn ethanol. ✓
 (c) Chất Z phản ứng với I_2 trong môi trường kiềm, tạo ra iodoform là chất kết tủa màu vàng. ✓
 (d) Y tan tốt hơn X trong nước do Y tạo liên kết hydrogen với H_2O . ✓

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 98: Cho các phát biểu sau :

- (1) Dùng phương pháp chưng cất để tách riêng các alkane có mạch carbon không phân nhánh sau: pentane (sôi ở 36°C), heptane (sôi ở 98°C), octane (sôi ở 126°C).
 (2) Trong phương pháp kết tinh, người ta thường chọn dung môi mà chất cần tinh chế tan tốt ở nhiệt độ thường, độ tan của nó giảm nhanh khi ~~tăng~~ ^{giảm} nhiệt độ.
 (3) Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai, do nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường fructose, glucose...
 (4) Phương pháp sắc ký cột có pha tĩnh là bột silicagel hoặc bột aluminium oxygène., pha động là dung môi thích hợp được đổ ở phía dưới pha tĩnh.
 (5) Tách tinh dầu từ hỗn hợp tinh dầu và nước bằng dung môi hexane thuộc phương pháp chiết lỏng - lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 99: Thực hiện các sơ đồ phản ứng hoá học sau:

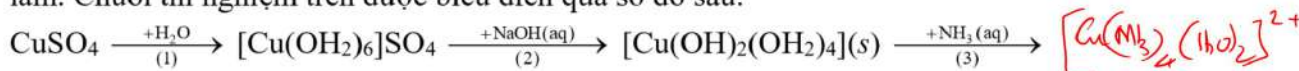
- (1) $\text{X}_1 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{X}_2 + \text{X}_3 + \text{H}_2$
 (2) $\text{X}_2 + \text{X}_4 \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 (3) $\text{X}_4 + \text{X}_5 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Nhận định nào sau đây đúng?

A. X_2 là KOH.B. X_5 là KHSO_4 .C. X_4 là NaHCO_3 .D. X_1 là KCl.

Câu 100: Ion Cu^{2+} có cấu hình electron là $[\text{Ar}]3d^9$ có thể tạo phức được với nhiều phối tử bằng liên kết cho nhận giữa phối tử với các ion Cu^{2+} . Một thí nghiệm về sự tạo thành hợp chất phức được thực hiện như sau:

- Hòa tan hoàn toàn một lượng muối CuSO_4 khan (màu trắng) vào nước, thu được dung dịch X có màu xanh.
- Thêm tiếp dung dịch NH_3 vào dung dịch X, thu được kết tủa màu xanh nhạt.
- Tiếp tục thu thêm dung dịch NH_3 đặc đến dư vào đến khi kết tủa hòa tan, thu được dung dịch Y có màu xanh lam. Chuỗi thí nghiệm trên được biểu diễn qua sơ đồ sau:



Màu xanh của kết tủa và dung dịch được lí giải là do sự hình thành các ion phức trong hợp chất phức gây ra.

Cho các phát biểu sau :

- (a) Các phản ứng (2), (3) đều có sự thay thế một phần phối tử trong phức chất.
 (b) Màu của dung dịch X và Y là do các anion trong hợp chất phức gây ra.
 (c) Trong hợp chất phức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH}_2)_2](\text{OH})_2$, phối tử tạo phức là NH_3 và H_2O .
 (d) Số electron ở lớp ngoài cùng của $\text{Cu}(\text{II})$ trong các hợp chất là 12.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

